CAPITOLO 12: BIPOLO INDUTTORE

1. INDUTTORE

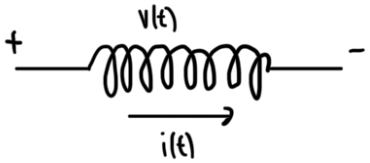
L'INDUTTORE È FORMATO DA UN CONDUTTORE FILIFORME CHE SI SVILUPPA LUNGO UNA LINEA ℓ DI FORMA QUALSIASI. LA LINEA È CHIUSA E I DUE MORSETTI SONO POSTI MOLTO VICINI

$$i_A(t) = i_B(t)$$

2. BIPOLO INDUTTORE

L'INDUTTORE È SCHEMATIZZABILE COME UN BIPOLO: IL BIPOLO INDUTTORE SONO SODDISFATTE LE 2 PROPRIETÀ FONDAMENTALI DI UN BIPOLO:

- IL CAMPO ELETTRICO RIMANENDO TANGENTI ALLA SUPERFICIE LIMITE È QUELLO ELETTROSTATICO
- LA CORRENTE ENTRANTE A UN TERMINALE È UGUALE A QUELLA USCENTE DALL'ALTRO



LA RELAZIONE DEL BIPOLO INDUTTORE È (CONV. UTIL): $V(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$

L: INDUTTANZA U.M. HENRY $[H] = \left[\dfrac{V \cdot s}{A}\right] = [\Omega \cdot s]$

INTEGRANDO LA RELAZIONE: $i(t) = i(0) + \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_0^t V(t')\,dt'$

PONIAMO $i(0) = 0$: $i(t) = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{-\infty}^t V(t')\,dt'$

3. ENERGIA IMMAGAZZINATA

1) SI CONSIDERI UN BIPOLO INDUTTORE A UN ISTANTE INIZIALE (t^*), IN CUI È SCARICO: $i(t^*) = 0$
IN QUESTA CONDIZIONE È NULLA L'ENERGIA IMMAGAZZINATA. FISSIAMO $t^* = 0$

2) CONSIDERO UN ISTANTE $t > t^*$ E CALCOLO IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE IN $[0,t]$

$$L_{entr}(0,t) = \int_0^t P_{entr}(t)\,dt = \int_0^t V(t)\,i(t)\,dt = \int_{i(0)}^{i(t)} L\,i\,di = \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(0) = \frac{1}{2}Li^2(t) \geq 0.$$

⇒ IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE È NON NEGATIVO E DIPENDE SOLO DALLO STATO FINALE DELL'INDUTTORE

3) SE SCARICO L'INDUTTORE, OTTENGO CHE $L_{entr} = -L_{usc}$

IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE > 0 IN $[0, t_1]$ È STATO ACCUMULATO E TOTALMENTE RESTITUITO IN $[t_2, t_3]$ SENZA CHE VI SIA STATA DISSIPAZIONE. TALE LAVORO CORRISPONDE A ENERGIA IMMAGAZZINATA W_L

$$\boxed{W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) \quad [J]}$$

ESSA È FUNZIONE DI STATO DELLA CORRENTE, CHE È LA VARIABILE DI STATO

4) LA POTENZA ENTRANTE È:

$$P_{entr}(t) = V(t)\, i(t) = L i(t) \frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2} L i^2(t)\right] = \frac{d}{dt} W_L(t)$$

IL BIPOLO INDUTTORE È UN BIPOLO IN GRADO DI IMMAGAZZINARE TUTTO IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE SOTTO FORMA DI ENERGIA LEGATA ALLA CORRENTE, CON PROCESSO REVERSIBILE, È UN BIPOLO PASSIVO

4. BIPOLO INDUTTORE A REGIME STAZIONARIO

A REGIME STAZIONARIO, CIOÈ CON TUTTE LE GRANDEZZE COSTANTI NEL TEMPO, $\frac{d}{dt} = 0$, QUINDI:
$V = 0, \ \forall I$

A REGIME STAZIONARIO, L'INDUTTORE PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UN CORTOCIRCUITO